# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST(1)

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Nama (2509106127)**

**Kelas (C2 ‘25)**

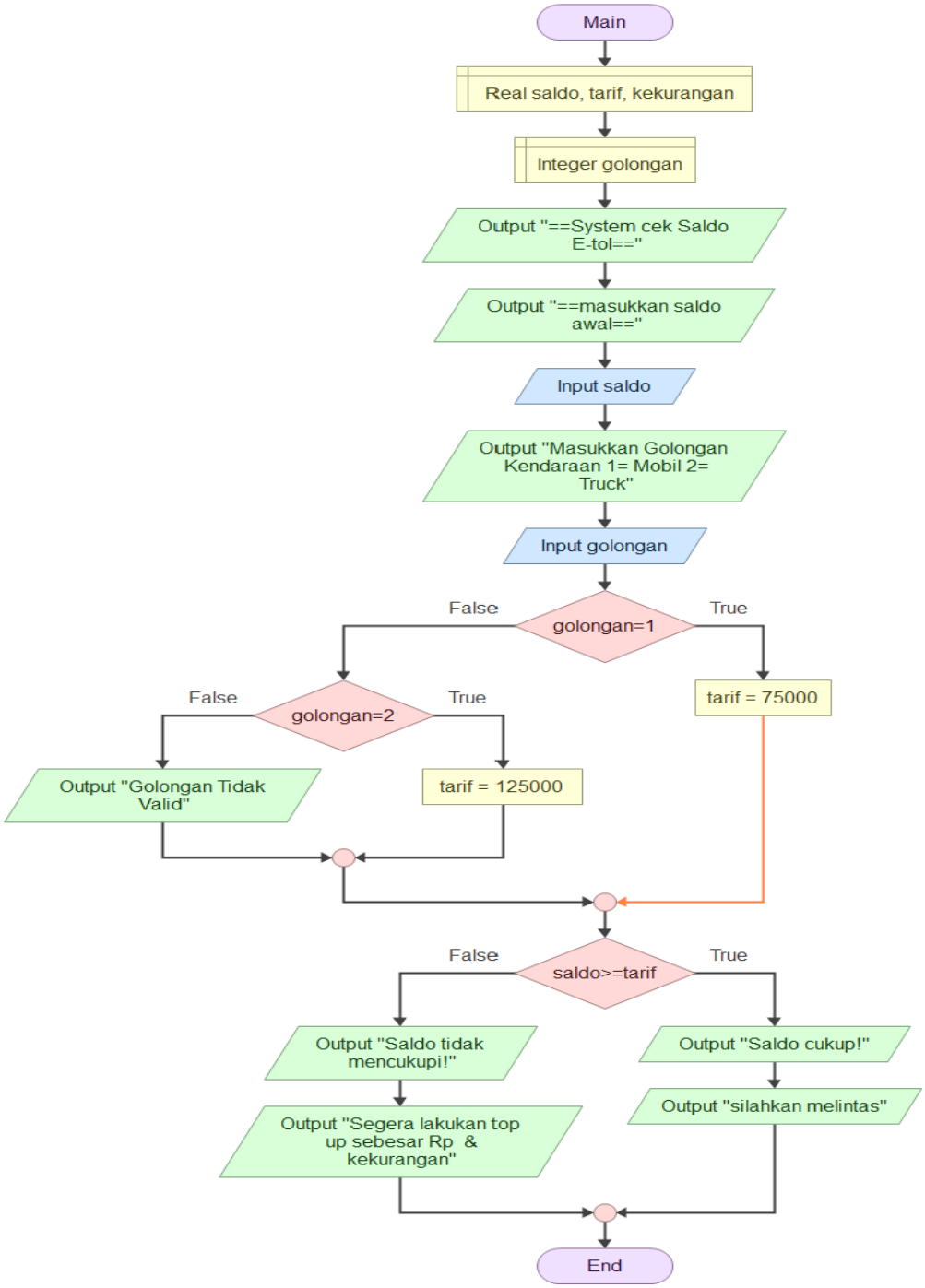
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2026**

# 1. Flowchart


Main
Real saldo, tarif, kekurangan
Integer golongan
Output "==System cek Saldo E-tol=="
Output "==masukkan saldo awal=="
Input saldo
Output "Masukkan Golongan Kendaraan 1= Mobil 2= Truck"
Input golongan
False
golongan=1
True
False
golongan=2
True
tarif = 75000
Output "Golongan Tidak Valid"
tarif = 125000
False
saldo>=tarif
True
Output "Saldo tidak mencukupi!"
Output "Saldo cukup!"
Output "Segera lakukan top up sebesar Rp &
kekurangan"
Output "silahkan melintas"
End

## 2. Deskripsi Singkat Program

*STRYNG (Guitar Store Management System) adalah program berbasis Python untuk mengelola data toko gitar menggunakan metode CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan struktur data nested list. Program ini memiliki fitur Register dan Login dengan dua hak akses, yaitu Admin dan Pengguna. Admin dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus, dan mencari data gitar, sedangkan Pengguna dapat melihat dan mencari data gitar. Program ini menggunakan import os untuk membersihkan terminal dan menyimpan data sementara selama program berjalan.*

## 3. Pseudocode

```
# STRYNG - Guitar Store Management System
# Posttest 5: CRUD menggunakan nested list
# Tanpa def dan tanpa try-except.
# Data tersimpan sementara selama program berjalan.

import os

akun = [["kibo", "kibo127", "Admin"]]
# Format gitar: [ID, Nama, Merek, Jenis, Harga, Stok]
daftar_gitar = [
    ["G001", "Stratocaster", "Squier", "Elektrik", 2500000, 5],
    ["G002", "Dreadnought", "Yamaha", "Akustik", 1800000, 3],
    ["G003", "RG Series", "Ibanez", "Elektrik", 4200000, 2]
]

while True:
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    print("=" * 42)
    print("       STRYNG - GUITAR STORE")
    print("=" * 42)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilihan_awal = input("Pilih menu: ").strip()

    if pilihan_awal == "1":
```

```
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("========== LOGIN ==========")
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
        indeks_akun = -1
        for i in range(len(akun)):
            if akun[i][0] == username and akun[i][1] == password:
                indeks_akun = i
                break

        if indeks_akun == -1:
            print("Login gagal. Username atau password salah.")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
        else:
            role = akun[indeks_akun][2]
            print("Login berhasil. Role:", role)
            input("Tekan Enter untuk masuk ke menu...")
            sedang_login = True

            while sedang_login:
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=" * 42)
                print("STRYNG | Login sebagai:", username, "-", role)
                print("=" * 42)

                if role == "Admin":
                    print("1. Tambah data gitar")
                    print("2. Lihat data gitar")
                    print("3. Ubah data gitar")
                    print("4. Hapus data gitar")
                    print("5. Cari data gitar")
                    print("6. Logout")
                    pilihan = input("Pilih menu: ").strip()

                    if pilihan == "1":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("====== TAMBAH DATA GITAR ======")
                        id_gitar = input("ID gitar: ").strip().upper()
                        id_sudah_ada = False
                        for gitar in daftar_gitar:
                            if gitar[0] == id_gitar:
                                id_sudah_ada = True
                        if id_gitar == "":
                            print("ID tidak boleh kosong.")
                        elif id_sudah_ada:
                            print("ID sudah digunakan.")
                        else:
                            nama = input("Nama gitar: ").strip()
```

```
                            merek = input("Merek: ").strip()
                            jenis = input("Jenis (Elektrik/Akustik):
").strip().capitalize()
                            harga_input = input("Harga (angka): ").strip()
                            stok_input = input("Stok (angka): ").strip()
                            if nama == "" or merek == "":
                                print("Nama dan merek tidak boleh kosong.")
                            elif jenis not in ["Elektrik", "Akustik"]:
                                print("Jenis harus Elektrik atau Akustik.")
                            elif not harga_input.isdigit() or not
stok_input.isdigit():
                                print("Harga dan stok harus berupa bilangan
bulat nonnegatif.")
                            else:
                                daftar_gitar.append([id_gitar, nama, merek,
jenis, int(harga_input), int(stok_input)])
                                print("Data gitar berhasil ditambahkan.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                    elif pilihan == "2":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("====== DAFTAR DATA GITAR ======")
                        if len(daftar_gitar) == 0:
                            print("Belum ada data gitar.")
                        else:
                            for gitar in daftar_gitar:
                                print("-" * 36)
                                print("ID    :", gitar[0])
                                print("Nama  :", gitar[1])
                                print("Merek :", gitar[2])
                                print("Jenis :", gitar[3])
                                print("Harga : Rp", format(gitar[4],
",").replace(",", "."))
                                print("Stok  :", gitar[5])
                        input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilihan == "3":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("====== UBAH DATA GITAR ======")
                        id_cari = input("Masukkan ID gitar yang ingin diubah:
").strip().upper()
                        indeks_gitar = -1
                        for i in range(len(daftar_gitar)):
                            if daftar_gitar[i][0] == id_cari:
                                indeks_gitar = i
                                break
                        if indeks_gitar == -1:
                            print("ID gitar tidak ditemukan.")
```

```
                        else:
                            gitar = daftar_gitar[indeks_gitar]
                            print("Kosongkan input jika tidak ingin mengubah
nilai.")
                            nama_baru = input("Nama baru [" + gitar[1] + "]:
").strip()
                            merek_baru = input("Merek baru [" + gitar[2] + "]:
").strip()
                            jenis_baru = input("Jenis baru [" + gitar[3] + "]:
").strip().capitalize()
                            harga_baru = input("Harga baru [" + str(gitar[4])
+ "]: ").strip()
                            stok_baru = input("Stok baru [" + str(gitar[5]) +
"]: ").strip()
                            if nama_baru != "":
                                gitar[1] = nama_baru
                            if merek_baru != "":
                                gitar[2] = merek_baru
                            if jenis_baru != "":
                                if jenis_baru in ["Elektrik", "Akustik"]:
                                    gitar[3] = jenis_baru
                                else:
                                    print("Jenis tidak valid; data lama
dipertahankan.")
                            if harga_baru != "":
                                if harga_baru.isdigit():
                                    gitar[4] = int(harga_baru)
                                else:
                                    print("Harga tidak valid; data lama
dipertahankan.")
                            if stok_baru != "":
                                if stok_baru.isdigit():
                                    gitar[5] = int(stok_baru)
                                else:
                                    print("Stok tidak valid; data lama
dipertahankan.")
                            print("Proses ubah data selesai.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilihan == "4":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("====== HAPUS DATA GITAR ======")
                        id_hapus = input("Masukkan ID gitar yang ingin
dihapus: ").strip().upper()
                        indeks_hapus = -1
                        for i in range(len(daftar_gitar)):
                            if daftar_gitar[i][0] == id_hapus:
                                indeks_hapus = i
```

```
                                break
                        if indeks_hapus == -1:
                            print("ID gitar tidak ditemukan.")
                        else:
                            konfirmasi = input("Yakin menghapus " +
daftar_gitar[indeks_hapus][1] + "? (y/n): ").strip().lower()
                            if konfirmasi == "y":
                                daftar_gitar.pop(indeks_hapus)
                                print("Data gitar berhasil dihapus.")
                            else:
                                print("Penghapusan dibatalkan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilihan == "5":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("====== CARI DATA GITAR ======")
                        kata_kunci = input("Masukkan ID, nama, merek, atau
jenis: ").strip().lower()
                        ditemukan = False
                        for gitar in daftar_gitar:
                            if (kata_kunci in gitar[0].lower() or kata_kunci
in gitar[1].lower()
                                or kata_kunci in gitar[2].lower() or
kata_kunci in gitar[3].lower()):
                                print("-" * 36)
                                print("ID    :", gitar[0])
                                print("Nama  :", gitar[1])
                                print("Merek :", gitar[2])
                                print("Jenis :", gitar[3])
                                print("Harga : Rp", format(gitar[4],
",").replace(",", "."))
                                print("Stok  :", gitar[5])
                                ditemukan = True
                        if not ditemukan:
                            print("Data gitar tidak ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilihan == "6":
                        print("Logout berhasil.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
                        sedang_login = False
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid.")
                        input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")

                else:
                    print("1. Lihat daftar gitar")
                    print("2. Cari data gitar")
```

```
                    print("3. Logout")
                    pilihan_user = input("Pilih menu: ").strip()
                    if pilihan_user == "1":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        print("====== DAFTAR DATA GITAR ======")
                        if len(daftar_gitar) == 0:
                            print("Belum ada data gitar.")
                        else:
                            for gitar in daftar_gitar:
                                print("-" * 36)
                                print("ID    :", gitar[0])
                                print("Nama  :", gitar[1])
                                print("Merek :", gitar[2])
                                print("Jenis :", gitar[3])
                                print("Harga : Rp", format(gitar[4],
",").replace(",", "."))
                                print("Stok  :", gitar[5])
                        input("\nTekan Enter untuk kembali...")
                    elif pilihan_user == "2":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                        kata_kunci = input("Masukkan ID, nama, merek, atau
jenis: ").strip().lower()
                        ditemukan = False
                        for gitar in daftar_gitar:
                            if (kata_kunci in gitar[0].lower() or kata_kunci
in gitar[1].lower()
                                or kata_kunci in gitar[2].lower() or
kata_kunci in gitar[3].lower()):
                                print(gitar)
                                ditemukan = True
                        if not ditemukan:
                            print("Data gitar tidak ditemukan.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
                    elif pilihan_user == "3":
                        print("Logout berhasil.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
                        sedang_login = False
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid.")
                        input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")

    elif pilihan_awal == "2":
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print("========== REGISTER ==========")
        username_baru = input("Buat username: ").strip()
        password_baru = input("Buat password (minimal 4 karakter): ").strip()
        username_terpakai = False
        for data_akun in akun:
```

```
            if data_akun[0].lower() == username_baru.lower():
                username_terpakai = True
                break
        if username_baru == "" or password_baru == "":
            print("Username dan password tidak boleh kosong.")
        elif username_terpakai:
            print("Username sudah digunakan.")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter.")
        else:
            akun.append([username_baru, password_baru, "Pengguna"])
            print("Register berhasil! Role akun baru: Pengguna.")
            print("Silakan login menggunakan akun yang baru dibuat.")
        input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

    elif pilihan_awal == "3":
        print("Terima kasih telah menggunakan STRYNG!")
        break
    else:
        print("Pilihan tidak valid. Masukkan 1, 2, atau 3.")
        input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

## 4. Hasil Output

```
========================================
       STRYNG - GUITAR STORE
========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu:
```

<tampilan awal>

```
========== LOGIN ==========
Username: kibo
Password: 12345
Login gagal. Username atau password salah.
Tekan Enter untuk kembali...
```

<pilihan 1 jika salah login>

```
========== LOGIN ==========
Username: kibo
Password: kibo127
Login berhasil. Role: Admin
Tekan Enter untuk masuk ke menu...
```

<login benar>

```
========================================
STRYNG | Login sebagai: kibo - Admin
========================================
1. Tambah data gitar
2. Lihat data gitar
3. Ubah data gitar
4. Hapus data gitar
5. Cari data gitar
6. Logout
Pilih menu:
```

<tampilan menu admin >

```
====== DAFTAR DATA GITAR ======
Belum ada data gitar.

Tekan Enter untuk kembali...
```

<lihat data gitar>

```
====== TAMBAH DATA GITAR ======
ID gitar: 1
Nama gitar: SG LIMIT
Merek: ephipone
Jenis (Elektrik/Akustik): elektrik
Harga (angka): 50500000
Stok (angka): 1
Data gitar berhasil ditambahkan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

<tambah data>

```
====== DAFTAR DATA GITAR ======
-----------------------------------
ID    : 1
Nama  : SG LIMIT
Merek : ephipone
Jenis : Elektrik
Harga : Rp 50.500.000
Stok  : 1

Tekan Enter untuk kembali...
```

<lihat data gitar kembali dan sudah masuk>

```
====== UBAH DATA GITAR ======
Masukkan ID gitar yang ingin diubah: 1
Kosongkan input jika tidak ingin mengubah nila
Nama baru [SG LIMIT]:
Merek baru [ephipone]:
Jenis baru [Elektrik]:
Harga baru [50500000]:
Stok baru [1]: 5
Proses ubah data selesai.
Tekan Enter untuk kembali...
```

```
====== DAFTAR DATA GITAR ======
-----------------------------------
ID    : 1
Nama  : SG LIMIT
Merek : ephipone
Jenis : Elektrik
Harga : Rp 50.500.000
Stok  : 5

Tekan Enter untuk kembali...
```

<mengubah data gitar stok menjadi 5>

```
====== CARI DATA GITAR ======
Masukkan ID, nama, merek, atau jenis: 1
-----------------------------------
ID    : 1
Nama  : SG LIMIT
Merek : ephipone
Jenis : Elektrik
Harga : Rp 50.500.000
Stok  : 5
Tekan Enter untuk kembali...
```

<cari data gitar>

```
====== HAPUS DATA GITAR ======
Masukkan ID gitar yang ingin dihapus: 1
Yakin menghapus SG LIMIT? (y/n): y
Data gitar berhasil dihapus.
Tekan Enter untuk kembali...
```

<menghapus data gitar>

```
========== REGISTER ==========
Buat username: kikibo
Buat password (minimal 4 karakter): 1234
Register berhasil! Role akun baru: Pengguna.
Silakan login menggunakan akun yang baru dibuat.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

< register>

```
========================================
STRYNG | Login sebagai: kikibo - Pengguna
========================================
1. Lihat daftar gitar
2. Cari data gitar
3. Logout
Pilih menu:
```

<tampilan menu mode pengguna>

```
========================================
       STRYNG - GUITAR STORE
========================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu: 3
Terima kasih telah menggunakan STRYNG!
```

<pilihan 3 >

## GIT ADD

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD> git add .
warning: in the working copy of 'Post-test/posstest-5/127-AndiMaharaja-pt-5.py', LF will be replaced by CRLF the next
me Git touches it
warning: in the working copy of 'Post-test/posstest-5/127-AndiMaharaja-pt5.drawio', LF will be replaced by CRLF the ne
 time Git touches it
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD>
```

## Git commit

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD> git commit -m "pt5"
[main ce34191] pt5
 3 files changed, 398 insertions(+)
 create mode 100644 KELAS/pt-5.py
 create mode 100644 Post-test/posstest-5/127-AndiMaharaja-pt-5.py
 create mode 100644 Post-test/posstest-5/127-AndiMaharaja-pt5.drawio
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD>
```

## Git push

```
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\SMS-3\APD> git push -u origin
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 4.27 KiB | 1.07 MiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Mhrja-1323/Praktikum-Apd-2026.git
   5cc8dd8..ce34191  main -> main
```